대차 사용 전 점검표 지금 구성 (임시: 배터리 - 30A - XT60 - PCB-A, 접촉기 · 비상정지 · PCB-C 없음)

메카넘 4륜 · MDD10A x2 · VOLTON 24V 10Ah 1개 · 실내 평지, 장애물 없음, 1회 최대 30분. 하나라도 통과 못 하면 운용하지 않는다. PCB-C 를 단 뒤에는 마지막 쪽(최종 구성)을 함께 쓴다.

날짜 / 점검자	시작 전압 (정지 상태) V	종료 전압 (정지 상태) V	운용 시간 분

매번 운용할 때마다 **1회** 첫 운용 전 · 부품 교체 뒤 **변경 후** 펌웨어 · 배선 · 바퀴를 바꾼 뒤 첫 운용 **g / u** 자율 접근(ARM)을 쓸 때

1. 1회 검수 (첫 운용 전, 해당 부품을 바꾼 뒤)

☐	1회	MDD10A 2대 실크가 **Rev2.0** (절대최대 30V)	**Rev1(25V) 이면 이 7S 배터리로 사용 금지**
☐	1회	보드에 올라간 펌웨어가 **HKX 쉴드용**(2026-09-29 이후, PWM 11·44·12·45 / DIR 34~37 / ENC 3·18·19·20)	**옛 직결 배선 펌웨어(PWM 5~8)면 입력이 떠 있음 -> 업로드 전 배터리 연결 금지**
☐	변경 후	쉴드용 펌웨어를 올린 뒤 바퀴를 들고 재실측: M1~M4 각각 어느 코너 · 방향 · ENC 칸 -> POS_TO_MOTOR / INVERT / STRAFE_SIGN 수정 (설계문서 9-2 절차)	재실측 전 바닥 주행 금지. ENC 칸이 다르면 엔코더 선이 다른 커넥터에 꽂힘
☐	1회	MDD10A 신호 GND 선 2개 모두 도통. PCB-A J11 6·7번 GND 는 연결하지 않음	GND 가 빠지면 드라이버 입력 기준이 사라짐
☐	1회	PCB-A J3/J4 단자대가 MKDS 3 (24A) 이고 나사 조임	10A 급 단자 금지
☐	1회	팬용 12V 벅(XL4016) 출력 12.0V, 포텐셔미터 고정(락타이트)	조정형이라 진동에 돌아감
☐	1회	볼트미터 숫자를 멀티미터와 비교해 오차 기록: ___ V	모든 전압 판정이 이 숫자에 달림
☐	변경 후	배선을 바꿨으면 **PCB-A 에 꽂기 전** 케이블 쪽 XT60 극성을 멀티미터로 확인 (+ 핀 = +)	PCB-A J1 은 180도 돌려 납땜된 상태가 정상
☐	변경 후	바퀴를 들고 방향 확인: 전진 · 좌우 평행이동 · 회전 (`tests/mecanum_drive_test.py`, 키는 7절 표)	방향이 하나라도 틀리면 바닥 주행 금지

2. 배터리

☐	매번	외관: 부풀음 · 찍힘 · 냄새 · 열 없음. XT60 핀 변색 · 녹 없음. 차가운 곳에서 막 들여왔으면 실온에 적응시킨 뒤	이상 있으면 사용 중지
☐	매번	충전기 분리됨	충전기를 꽂은 채 주행 금지
☐	매번	시작 전압: XT60 연결 후 모터 정지 상태에서 10~30초 뒤 볼트미터 **숫자**	**26.3 ~ 28.1V** 일 때만 주행. 28.1V 초과(완충)는 정상 감속만으로 30V 근접 -> 주행 금지
☐	매번	운용 중 전압: 잠깐 멈추고 10~30초 뒤 읽기 (달리는 중엔 0.5~1V 낮게 보임)	**24.3V 밑이면 중지** 후 충전 [추정 기준]

29.4V	28.1V	27.7V	26.3V	25.6V	24.3V	21.0V
100% · 주행 금지	85% · 충전 상한 / 시작 상한	80%	약 60% · 시작 하한	50%	약 30% · 운용 중지	0%

3. 기구 · 배선

☐	매번	네 바퀴를 손으로 돌려 봄: 롤러가 모두 자유롭게 돌고 이물질 · 감긴 선 없음. 휠 고정나사 · 모터 브래킷 볼트 풀림 없음	롤러가 걸리면 스톨(약 40A)로 이어짐
☐	매번	30A 퓨즈가 끊기지 않았고 홀더에 꽉 끼워짐. 홀더 · 선이 당겨지지 않게 고정	배터리 단자에서 150mm 이내 (설치 기준)
☐	매번	MDD10A 전원 단자(B+/B-)와 모터선 나사 조임. 손으로 당겨 흔들리지 않음	한 대만 풀려도 그 드라이버가 과전압 · 발열
☐	매번	MDD10A 신호선, 엔코더 커넥터 4개, Mega 연결부 끝까지 꽂힘	신호선이 빠지면 모터가 임의로 돌 수 있음

4. PC · 펌웨어 (배터리 연결 전에)

☐	매번	노트북 충전 충분, **절전 · 화면 꺼짐 · USB 절전 끄기**, 덮개 닫지 않음. USB 선은 당겨지지 않게 고정	USB 가 끊기면 Mega 가 꺼지고 드라이버 입력이 뜸
☐	매번	필요하면 `py -3.13 tests/check_devices.py` — **배터리 연결 전에만**. COM 목록(모터 COM3 / LiDAR COM8)과 Arduino 줄의 'READY 수신' 글자만 확인	이 도구의 LiDAR 항목은 X4 에서 [X] 가 나올 수 있음(무시). COM 이 바뀌면 --port(LiDAR) / --motor-port(모터)
☐	매번	쓰는 도구 확인: 단일캠 `track_and_approach_single.py` (현행, u 없음) 또는 2캠 `track_and_approach.py`	2캠이면 손가림 시험으로 좌/우 카메라 인덱스 확인
☐	매번	도구 실행 뒤 화면 왼쪽 위 둘째 줄이 **PWR SENSE OFF**	**PWR ?** 가 계속되면 펌웨어 무응답 -> 배터리 연결 금지, 포트 · 보드 확인
☐	변경 후	펌웨어를 올렸다면: 대상 `urt/mecanum_motor`, 지금 구성은 `PWR_SENSE_ENABLED = false` (현재 소스 기본값). XT60 을 뺀 상태 + 시리얼 도구 모두 종료 후 업로드	true 로 올리면 A8 신호가 없어 잠긴 채 안 움직임 (화면 E-STOP / NO POWER)

5. 전원 켜는 순서

1. 노트북 USB 연결 -> 주행 도구 실행 -> 화면 **PWR SENSE OFF** 확인 (펌웨어가 먼저 PWM 0, DIR LOW 를 설정)
2. 수동 속도를 **1 (20%)** 로 낮춤 (도구 시작 기본값은 30%)
3. 배터리 XT60 연결 -> 볼트미터 켜짐, 팬 2개 돎 -> 시작 전압 기록
4. 모터를 세운 채 **1~2분** 뒤 MDD10A MOSFET 부근(뒷면 포함)을 손등으로 확인: 따뜻하면 즉시 XT60 분리. 방향 LED 가 양쪽 동시에 켜져도 분리
5. 짧게 저속으로 움직여 본 뒤 운용

배터리가 연결된 동안에는 시리얼 포트를 새로 열지 않는다 — 도구 재시작, check_devices, --port auto, 펌웨어 업로드 · 모니터, USB 분리. 포트를 열면 Mega 가 리셋되고 그동안(1~2초) 드라이버 입력이 떠 모터가 임의로 돌 수 있다(쉴드 · 배선에 풀다운 없음). 해야 하면 먼저 **e** 로 세우고 XT60 을 뺀다. 도구가 갑자기 꺼졌을 때도 XT60 먼저 빼고 다시 실행한다.

6. 주행 중 규칙

☐	매번	키는 **도구 창에 포커스**가 있을 때만 먹음. 주행 중 다른 창을 클릭하지 않음. 종료는 **ESC** (track 도구에서 **q 는 대각 주행**)	키가 안 먹으면 콘솔 Ctrl+C (종료 시 ESTOP 전송), 그래도 안 되면 바퀴가 선 뒤 XT60 분리
☐	매번	**수동 주행에는 장애물 자동정지가 없다.** 키를 떼도 약 1초(0.6초 유지 + 0.4초 감속) 더 감. 사람 · 벽과 거리를 둠	50% 에서 약 20~30cm 더 감 [추정]. 고속(3번 50%)은 피함
☐	매번	**벽 · 물체를 밀거나 바퀴가 걸린 채 명령하지 않음.** 명령 중인데 바퀴가 멈추거나 모터가 '윙' 하면 즉시 **e**	펌웨어에 스톨 감지 없음. 4륜 스톨 약 40A, 권선 1~2분에 한계
☐	매번	급히 세울 때는 **e (ESTOP)** = 즉시 브레이크. space (STOP) 는 최대 약 0.4초 감속	둘 다 끝나면 ARM · 수동이 풀림
☐	매번	주행 중 볼트미터 · 팬이 갑자기 꺼지면(버스 끊김) **즉시 e**, space · 방향키 쓰지 않음	배터리가 떨어진 버스에서 감속하면 과전압(30V 초과)
☐	매번	바퀴가 도는 중에 XT60 을 빼지 않음 (폭주가 아니면 e 로 세운 뒤)	빼는 순간 버스가 떠서 과전압 경로
☐	g / u	ARM 전 화면 상태줄 **lidar=OK** (STALE 아님). 콘솔에 LiDAR 열기 실패가 있었으면 g/u 금지	LiDAR 가 없으면 장애물 정지 없이 접근할 수 있음
☐	g / u	LiDAR 를 건드렸거나 다시 달았으면: 50cm 앞 정면 물체가 레이더 위쪽, 오른쪽 물체가 오른쪽에 찍히는지. 틀리면 p 키(단일캠)로 전방각, 재장착이면 lidar_level_view front-min 175cm 이상	전방각이 틀리면 정면 장애물을 놓침
☐	g / u	첫 ARM 은 바퀴를 들고. u(자율, 2캠)는 시야에서 가장 큰 색 덩어리를 표적으로 잡음 -> 사람 · 다른 색 물체가 없을 때만	자율 중 안전정지가 걸리면 원인을 확인하기 전에는 다시 켜지 않음

7. 도구별 키

도구	정지	종료	주의
track_and_approach_single.py (단일캠, 현행)	space = STOP, **e = ESTOP**	**ESC**	q = 전방 좌대각, x = 미세모드, g = ARM 토글 (u 없음), 1/2/3 = 20/35/50%
track_and_approach.py (2캠)	space = STOP, **e = ESTOP**	**ESC**	u = 자율 토글, g = 수동 ARM, q = 전방 좌대각, x = 미세모드
tests/mecanum_drive_test.py (벤치)	space = STOP, **x = ESTOP** (e 아님)	q	키를 떼도 계속 달림. a/d = 좌우 평행이동, j/l = 회전, 시작 25%
tests/motor_single_test.py (벤치)	space = STOP, **e = ESTOP**	q	키를 떼도 계속 돎. 1~4 = 모터 선택, f/r = 방향

8. 사용 후

☐	매번	e 로 정지 -> 바퀴 정지 확인 -> 배터리 XT60 분리 -> 도구 종료(ESC) -> USB 분리	XT60 을 꽂아 두면 팬 · 벅 · 볼트미터가 약 0.4~0.5A 를 계속 먹음 [추정] -> 수 시간에 과방전
☐	매번	종료 전압(정지 10~30초 뒤) 기록. MDD10A · 모터 · 배터리 온도 확인	비정상 발열은 다음 운용 전 원인 확인
☐	매번	충전은 대차 XT60 을 뺀 상태로. **28.1V (85%) 에서 분리**, 충전 중 자리 비우지 않음	충전기 CV 가 29.4V 면 스스로 85% 에서 멈추지 않음. CV 28.1V 설정 가능하면 그렇게

하지 말 것 — 이유는 MDD10A 한계(30V) 초과 또는 폭주 (설계문서 1-1)

1. SMPS(가변전원 · 어댑터)로 모터 벤치 시험 — 회생 전류를 못 받는다 (2026-09-03 드라이버 손상 원인으로 확정)
2. 전원을 끈 채 대차를 빠르게 밀기 (약 0.75m/s 이상이면 모터가 버스를 30V 넘게 충전)
3. 배터리가 연결된 채 시리얼 포트 열기 (도구 재시작 · check_devices · 업로드 · USB 분리)
4. 바퀴가 도는 중에 XT60 분리, 버스가 끊긴 뒤 space · 방향키로 감속
5. 옛 직결 배선 펌웨어(PWM 5~8)로 HKX 쉴드 운용 — 입력이 떠서 폭주 가능

9. 이상 시 조치

증상	조치
정지 중 MDD10A 가 따뜻함 / 방향 LED 양쪽 점등	즉시 XT60 분리. 해당 드라이버 교체 전 운용 금지 (손상된 하프브리지 의심)
화면 PWR ? 가 계속됨	펌웨어 무응답: 모터 COM 번호, USB, 보드 확인. 배터리 연결하지 않음
화면 E-STOP / NO POWER 이고 안 움직임 (지금 구성)	펌웨어가 PWR_SENSE_ENABLED = true 로 올라감 -> XT60 분리 후 false 로 다시 업로드
모터 한 개만 안 돌거나 한 방향만 돎	바퀴 들고 tests/motor_single_test.py 로 확인 (DIR 배선, 드라이버 채널)
의도하지 않은 움직임 · 폭주	e -> 안 서면 XT60 분리. 원인(신호선, 포트 리셋, 펌웨어) 확인 전 재운용 금지
이상음 · 타는 냄새 · 연기	e 후 XT60 분리. 배터리 이상이면 멀리 두고 관찰
전압이 24.3V 밑 (정지 상태)	운용 중지, 85% 까지 충전

추가 점검 최종 구성 (PCB-C · 접촉기 MC-40a · 비상정지 · 새 펌웨어 장착 후)

앞쪽 항목은 그대로 하고, 아래를 더한다. 지금 구성과 다른 점: 켜는 순서, 화면 표시, 비상정지 · START · o 키.

A. 조립 뒤 1회 (첫 운용 전)

☐	1회	J2 양단: 비상정지 풀림 1ohm 미만, 누름 OL (NC 쌍 확인, 단자 번호 기록)	NO 에 물리면 누를 때 켜지는 스위치가 됨
☐	1회	PCB-C GND(J1-2)는 배터리 음극 한 점에만. MC-40a 1번 단자 두 가닥(주선 + 분기선)은 링 러그 · 페룰로 조임	GND 를 두 곳에 물리면 모터 전류가 코일선으로 우회할 수 있음
☐	1회	1A 퓨즈 = ATO 블레이드. 코일선(J3) 50cm 이내, 두 가닥 꼬아서, 20AWG 이상	지연형 유리관 퓨즈 쓰지 않음
☐	1회	펌웨어 `PWR_SENSE_ENABLED = true`, A8 에 GND 점퍼 없음. J6 = 아두이노 5V / A8 / GND	점퍼가 남으면 펌웨어가 비상정지를 모름
☐	1회	배터리 연결 직후 접촉기가 붙지 않음 / START 에서 손을 떼도 유지 / START 를 누른 채 비상정지를 누르면 꺼짐	자기유지 · 단자 뒤바뀜 검출. 하나라도 틀리면 운용 금지
☐	1회	측정 (설계문서 1-1 M0 · M4): 비상정지 -> A8 3ms 미만, 주접점 개방 4ms 이상, PWM LOW 가 주접점 개방보다 3ms 이상 앞섬, 버스가 배터리 + 0.3V 이하	중단 기준: 29.0V 초과, 브레이크 전류 20A 초과, FET 60도 초과

B. 전원 켜는 순서 (최종)

1. 비상정지를 눌러(잠가) 둠
2. 노트북 USB -> 주행 도구 실행 -> 화면 **E-STOP / NO POWER** (시작 직후 잠깐 PWR LOCKED 가 보일 수 있음)
   몇 초 뒤에도 PWR LOCKED 면 A8 이 LOW 에 붙은 고장 -> 운용 금지, J6 · A8 · 옵토 점검
3. 배터리 XT60 연결 (START 전이라 접촉기 열림 -> 볼트미터는 아직 꺼짐)
4. 비상정지 해제 -> 아직 켜지지 않아야 정상
5. START 누름 -> 접촉기 딸깍, PCB-C 초록 LED, 볼트미터 · 팬 켜짐 -> 시작 전압 확인 (26.3 ~ 28.1V)
6. 화면 **PWR READY - press o** -> 사람이 주변을 확인하고 **o** -> **PWR OK** -> 1 (20%) -> 운용

C. 매 운용 첫 1회: 비상정지 확인

☐	매번	PWR OK 상태에서 비상정지 누름 -> 접촉기 딸깍, LED · 볼트미터 꺼짐, 화면 **E-STOP / NO POWER**	판정은 화면으로. 콘솔 [PWR] 메시지는 주행 중일 때만 나옴
☐	매번	비상정지를 풀어도 켜지지 않음 -> START 로만 켜짐 -> o 전엔 모터 안 움직임	풀자마자 붙으면 START 고착 · 보조접점 용착 · 배선 오류 -> 운용 금지
☐	변경 후	바퀴를 든 채 1 (20%) 로 돌리다 비상정지 -> 화면이 즉시 E-STOP, 바퀴가 곧바로 섬 (전제: 새 펌웨어, 팬 연결, 85% 이하)	바퀴를 들면 기어 마찰로도 금방 서므로 가능하면 A 의 스코프 측정으로 판정

D. 최종 구성에서 바뀌는 규칙

☐	매번	비상정지 뒤 다시 주행: 원인 확인 -> 비상정지 해제 -> START -> PWR READY -> o -> g/u 다시	o 는 사람이 직접. 자동으로 보내게 고치지 않음
☐	매번	사용 후: 비상정지 누름 -> XT60 분리 -> USB 분리	비상정지로 코일 · PCB-A 가 꺼져도 XT60 은 뺌
☐	과도기	PCB-C · 접촉기는 달았는데 새 펌웨어가 아직 없으면: 가능하면 운용 금지. 부득이하면 수동만, 비상정지를 누르는 즉시 **e** (space 금지), g/u 금지	구 펌웨어는 비상정지를 몰라 PC 의 STOP 감속이 과전압을 만듦
☐	매번	접촉기가 붙어 있는 동안에도 시리얼 포트를 새로 열지 않음 (먼저 비상정지)	아두이노가 리셋되면 잠긴 채 재시작 -> 비상정지 · START · o 다시

E. 이상 시 조치 (최종)

증상	조치
START 를 눌러도 접촉기가 안 붙음	볼트미터는 접촉기 뒤라 꺼져 있음 -> 멀티미터로 배터리(XT60) 전압 확인 (약 23V 밑이면 안 붙을 수 있음). 비상정지 해제 여부, 1A 퓨즈, J1 · J2 · J4 체결
o 를 눌렀더니 ERR PWR OFF	코일이 꺼져 있음(접촉기 확인). 접촉기가 붙어 있는데도 OFF 면 J6 · A8 선, 옵토 점검
o 를 눌렀더니 ERR PWR WAIT	켜진 지 0.2초 안 됨 -> 잠시 뒤 다시 o
o 를 눌렀더니 ERR PWR CYCLE / 화면 PWR LOCKED 가 안 풀림	비상정지를 눌렀다 풀고 START 다시. 계속되면 A8 LOW 고착 -> J6 · A8 · 옵토 점검, 운용 금지
화면에 PWR SENSE OFF (최종 구성인데)	구 펌웨어이거나 false 로 올라감 -> 운용 금지, true 로 다시 업로드
비상정지를 풀자마자 접촉기가 붙음	START 접점 고착 · 단락, 보조접점 용착, 단자 뒤바뀜 -> 운용 금지, 점검